

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 18/02/2026 13:13 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=7, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 3909 auditorias (jogos únicos=343, média=11.4 obs/jogo); `betslip` confiável=1911.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 11/02 13:14 → 17/02 21:33 UTC (span≈6.3d; dias com dados=7).
- **Coortes (`status=OK, betsliip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **679**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **227**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(back)`=1450/1911; `lay_temporal`=1317/1911; `finance`=1222/1911.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=298/343 (`status finished`=298).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=192/343 (56.0%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos "sem odds" ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +2.131% (IC90 [+1.636%, +2.630%]), com N=920 eventos (jogos=154).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.928% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.165% (NS), `BS > WS` +6.648% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	3909
Betslip bruto	3054
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	1911
Descartados no filtro de qualidade	1143
Jogos únicos (geral)	343
Média de observações por jogo	11.4
Jogos únicos com <code>betslip</code> confiável	317
Distribuição por <code>market_type</code>	AH=3909
Jogos únicos (AH) no recorte	343
Jogos únicos (AH) com <code>closing_odd</code> disponível	192
Cobertura <code>closing_odd</code> (AH)	56.0%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	3909	0
Com betslip confiável	1911	0
Com CLV pre-match (betslip)	920	0
Com ROI (betslip)	1710	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	15363 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	8343 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: $\text{audited_at} - \text{detected_at}$).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: $\text{lag_det_to_click_ms} + \text{lag_click_to_betslip_ms}$.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag_total_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: $\text{lag_total_ms} - \text{lag_e2e_ms}$; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(\text{BS} - \text{WS}) / \text{WS} * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $\text{diff_pct} \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** = $\text{lag_total} - \text{lag_e2e}$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	5507	808	6417	3909
API (2-4s)	lag_click→betslip	2612	2150	4380	3618
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	8343	3422	9450	3618
API (2-4s)	audit_total (duração)	15359	4743	52591	3909

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	7790	258	30822	3618
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	5.4%	3.1%	19.0%	6.5%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	1682	2227	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	990	720	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	1553	1950	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	920	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	1682	1071	1071	418	71	+2.219%
IN_MATC H	2227	840	840	261	156	+0.980%

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	1262	268	3582	4843	2504	420	134	+2.34% [+1.90%, +2.78%]	+3.27% [-2.68%, +9.30%]
5-10s	230	145	5892	8252	2915	95	45	+1.78% [+0.84%, +2.73%]	-3.33% [-15.10%, +8.72%]
10-20s	18	17	13668	18117	4070	9	2	+1.17% [-1.58%, +3.89%]	+10.43% [-23.26%, +43.02%]
20-40s	274	124	27257	34384	30679	95	31	+2.27% [+1.36%, +3.27%]	+9.52% [-1.58%, +20.69%]
> 40s	127	77	139062	439121	246483	60	15	+2.43% [+1.33%, +3.57%]	-11.26% [-26.85%, +4.84%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	1262	420	134	+7.04% [+6.60%, +7.46%]	-3.58% [-4.78%, -2.36%]	+3.56% [-6.42%, +13.95%]	-0.47% [-15.89%, +14.43%]
5-10s	230	95	45	+5.65% [+4.74%, +6.49%]	-5.91% [-7.17%, -4.54%]	-5.65% [-23.36%, +12.05%]	-11.41% [-31.05%, +8.92%]
10-20s	18	9	2	+3.86% [+1.34%, +6.62%]	-6.98% —	-10.16% [-55.47%, +36.27%]	+40.04% [+0.00%, +79.90%]
20-40s	274	95	31	+7.77% [+6.73%, +8.80%]	-2.03% [-4.39%, +0.55%]	+7.62% [-9.74%, +25.38%]	+6.33% [-24.85%, +35.90%]
> 40s	127	60	15	+5.31% [+3.52%, +7.08%]	-7.29% —	-14.78% [-36.89%, +8.24%]	-11.35% [-55.50%, +31.89%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-11	API (2-4 s)	157	56	38.9%	17.2%	27149	+7.02%	-4.08%
2026-02-12	API (2-4 s)	51	41	35.3%	7.8%	26856	+5.67%	-5.50%
2026-02-13	API (2-4 s)	574	137	36.2%	10.3%	4821	+6.98%	-3.29%
2026-02-14	API (2-4 s)	500	136	35.4%	15.0%	4207	+6.25%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4 s)	432	97	31.7%	11.3%	3691	+6.36%	-2.04%
2026-02-16	API (2-4 s)	197	58	39.6%	6.6%	3469	+7.08%	-6.79%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+2.323% (sig. positivo, N=920, jogos=154)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.798% (sig. positivo, N=920, jogos=154)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	60.4%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	61.8%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +2.131%; IC90 [+1.636%, +2.630%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+1.235% (NS, N=1708)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.715% (sig. negativo, N=3487)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.6%	—%
Win rate ROI WS	50.0%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +0.944%; IC90 [-3.958%, +5.808%]
- API ROI WS (cluster): média -2.905%; IC90 [-5.827%, -0.088%]

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.674% (sig. positivo, N=1911)	— (N/A, N=0)
BS > WS	47.5% (908/1911)	—% (0/0)
BS > WS +2%	35.5% (679/1911)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	227	-3.928%	[-4.914%, -3.049%]	58	45	+2.579%	[-14.129%, +8.956%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	1005	-0.165%	[-0.612%, +0.121%]	494	135	-0.029%	[-10.275%, +2.486%]
BS > WS (+2% a +10%)	679	+6.648%	[+6.467%, +7.288%]	368	115	+2.642%	[-1.926%, +14.536%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+2.557%	[+2.153%, +3.563%]	+0.771%	[-0.655%, +13.346%]	+1.907%
AH 1-2 (média)	+2.287%	[+1.169%, +3.401%]	+1.448%	[-11.698%, +12.875%]	+2.388%
AH 2+ (extrema)	+1.959%	[+0.245%, +1.943%]	+1.548%	[-7.882%, +8.125%]	+1.202%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+2.371%	[+1.694%, +2.601%]	697	143	+1.280%	[-3.775%, +7.959%]	+1.618%
10-20s	+1.220%	[-1.579%, +3.893%]	7	7	+9.839%	[-23.261%, +43.022%]	+1.793%
20-30s	+2.261%	[+1.390%, +3.301%]	137	75	+4.045%	[-4.434%, +19.704%]	+1.792%
> 30s	+2.105%	[+1.294%, +3.328%]	79	53	-3.999%	[-17.621%, +8.932%]	+1.990%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	1222/1911

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (<code>diff_pct</code>)	>= 2.0%
N eventos	679
Cobertura finance (na coorte)	426/679
Stake total (estimado)	217839.75
Stake médio	320.82
Profit_if_win total (estimado)	233838.37
Profit_if_win médio	344.39
N com ROI realizado	615
P&L realizado total (estimado)	-43547.38
ROI realizado (ponderado por stake)	-20.55%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+6.37% [-1.93%, +14.54%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.29% [-4.89%, +15.99%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	227
Cobertura finance (na coorte)	144/227
Stake total (estimado)	41223.79
Liability total (estimada)	36047.62
Liability média	158.80
Liability p95	567.29
Liability p99	2043.24
ES95 (liability)	1663.71
Liability max	4395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	2043.24
N com ROI realizado	148
P&L realizado total (estimado)	-3001.17
ROI realizado (ponderado por liability)	-8.89%
ROI realizado (ponderado por stake)	-7.75%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+12.31% [-2.18%, +27.49%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+13.34% [-1.89%, +29.31%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	7.0	933598.92	-186631.63	-191835.19
Lay (stake)	7.0	176673.38	-12862.16	-13690.24
Total (Back+Lay)	7.0	1110272.30	-199493.80	-205525.43

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4395.55	3928.47	-4245.93%	-4364.31%
Lay (liability)	2043.24	1663.71	-629.50%	-670.03%
Total (soma)	6438.79	5592.18	-3098.31%	-3191.99%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	19187.88	58273.98	85182.88	88615.66	93701.16
Lay (liability)	2554.12	7176.48	9501.44	11582.29	10451.59
Total (Back+Lay)	21642.67	63020.85	90081.02	95513.70	99089.13

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6438.79
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	99089.13
Banca efetiva (max das duas)	99089.13
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-201.33%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-207.41%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	217839.75	211930.82	97.29%
Lay	41223.79	38730.31	93.95%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 154489.79; ROI realizado por liability (ponderado) = -8.89%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_{max}** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, `diff_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	1071	4.2	5.2	77.9%	15.8%	12.2	7.2
IN_MATCH	840	5.0	0.0	63.1%	28.9%	13.5	8.1

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	81.3%	6.6%	9.2%	2.9%
IN_MATCH	68.6%	4.5%	24.4%	2.5%

Curva média (Back): média de `diff_pct` e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	1911	+1.67%	2.014	+2.32%	1.93
t+6s	1423	+2.30%	2.026	+2.65%	1.44
t+10s	2310	+2.64%	2.031	+2.70%	2.84
t+15s	1431	+2.78%	2.049	+2.78%	1.91
t+20s	1964	+3.29%	2.045	+2.74%	0.91

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1499	772	+1.78% [+1.32%, +2.24%]	+2.05% [+1.59%, +2.49%]	+2.04% [+1.58%, +2.48%]

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
COM_REV ERSAO	412	148	+4.14% [+3.27%, +5.02%]	+5.60% [+4.62%, +6.56%]	+4.69% [+3.71%, +5.68%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1499	1350	+0.89% [-4.83%, +6.53%]	+1.04% [-4.71%, +6.82%]	+1.03% [-4.72%, +6.79%]
COM_RE VERSAO	412	358	+0.12% [-10.40%, +10.97%]	+3.18% [-7.81%, +14.34%]	+0.25% [-10.24%, +11.05%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	772	1.984 [+1.974, +1.995]	1.991 [+1.980, +2.002]	1.966 [+1.958, +1.974]
COM_REV ERSAO	148	2.037 [+2.018, +2.057]	2.066 [+2.045, +2.088]	1.962 [+1.949, +1.976]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	943	4.0	5.2	71.8%	20.0%	12.6	7.0
IN_MAT CH	676	5.5	0.0	51.3%	38.9%	13.5	7.9

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_M ATCH	75.2%	7.4%	12.6%	4.8%
IN_MAT CH	57.5%	5.8%	33.1%	3.6%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	1619	+0.58%	1.996	+0.08%	11.38
t+6s	1294	+0.86%	2.004	+0.20%	27.42
t+10s	2088	+0.31%	1.992	+0.32%	26.99
t+15s	1297	+1.29%	2.031	+0.03%	16.77
t+20s	1807	+1.61%	2.019	+0.21%	12.91

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1167	644	-0.49% [-1.13%, +0.15%]	-0.17% [-0.80%, +0.47%]	-0.19% [-0.82%, +0.45%]
COM_REV ERSAO	452	163	+0.25% [-0.72%, +1.19%]	+1.60% [+0.62%, +2.55%]	+0.40% [-0.58%, +1.34%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1167	1063	+6.94% [-1.31%, +15.64%]	+7.58% [-0.78%, +16.38%]	+7.53% [-0.82%, +16.31%]
COM_RE VERSAO	452	396	+18.39% [+4.64%, +33.88%]	+26.65% [+8.23%, +49.16%]	+14.35% [+2.29%, +26.55%]

8.3 Resumo de estratégias — 8 combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as **8 combinações** possíveis: Back/Lay × Pre/In × Reversal(Sim/Não).

- **Back**: entrada em t0.
- **Lay**: entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, reportamos CLV na convenção única (**entry - closing**)/closing; logo, **Lay “bom” tende a CLV < 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI t0 (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Yes	169	103	+4.14% [+3.27%, +5.02%]	-3.25% [-16.32%, +9.90%]	-7.60%	não (CLV p90>0 AND ROI>0)
Back	Pre	No	902	192	+1.78% [+1.32%, +2.24%]	-4.26% [-11.61%, +2.91%]	-6.44%	não (CLV p90>0 AND ROI>0)
Back	In	Yes	243	122	—	+1.86% [-12.61%, +17.04%]	-2.67%	não (ROI p30>0)
Back	In	No	597	215	—	+3.75% [-4.27%, +11.91%]	+1.16%	sim (ROI p30>0)
Lay	Pre	Yes	189	99	-0.25% [-1.19%, +0.72%]	+3.51% [-9.69%, +17.11%]	-0.66%	não (CLV p90<0 AND ROI p30>0)
Lay	Pre	No	754	183	+0.49% [-0.15%, +1.13%]	+3.78% [-3.82%, +11.48%]	+1.43%	não (CLV p90<0 AND ROI p30>0)
Lay	In	Yes	263	138	—	+24.72% [+6.27%, +45.25%]	+18.20%	sim (ROI p30>0)
Lay	In	No	413	181	—	+10.59% [-2.35%, +23.86%]	+6.15%	sim (ROI p30>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	160	60	+6.81%	[+6.82%, +7.42%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	119	89	+6.17%	[+5.73%, +6.61%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	85	39	+6.99%	[+6.61%, +7.40%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	78	29	+6.71%	[+6.69%, +7.44%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	45	37	+6.66%	[+6.06%, +7.19%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	28	27	+7.01%	[+6.16%, +7.66%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	25	21	+7.20%	[+6.43%, +7.64%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	16	+6.53%	[+5.17%, +7.41%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	17	16	+6.79%	[+6.02%, +7.51%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	16	11	+7.03%	[+6.04%, +7.76%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	14	11	+6.15%	[+5.36%, +7.22%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	12	10	+6.66%	[+5.62%, +7.45%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	73	60	-4.99%	[-5.54%, -4.58%]	308.36
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	34	28	-5.06%	[-5.83%, -4.59%]	454.08
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	22	21	-4.91%	[-5.60%, -4.10%]	832.07
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	22	19	-4.74%	[-6.00%, -4.13%]	4176.11
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	13	-4.60%	[-5.66%, -3.72%]	1438.89
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	14	13	-4.31%	[-5.16%, -3.62%]	660.98
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	14	10	-5.09%	[-6.49%, -3.91%]	103.88
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	8	8	-3.92%	[-5.03%, -2.84%]	527.66
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	6	-6.37%	[-7.74%, -5.16%]	323.18

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	4	4	-3.48%	[-4.04%, -2.94%]	170.81
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	3	3	-4.42%	[-6.13%, -2.71%]	91.55
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	3	3	-4.00%	[-5.14%, -2.86%]	295.04

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $\text{entry_odd} = \text{bs_odd}$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $\text{entry_lay_odd} = \text{hypothesis_details.lay.odd}$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- **Aplicabilidade**: para $\text{is_live}=\text{True}$ (in-match), **não usamos** closing_odd como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.
- $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** $\mathbb{L}$ (perda máxima), não o stake.
- Usamos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$ e $\mathbb{o} = \text{entry_lay_odd}$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{\text{liab}} = 1 - \mathbb{P} \cdot \mathbb{o}$.
- No relatório: $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $\text{stake} = \mathbb{L} / (\mathbb{o} - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{\text{liab}} = 1 - \mathbb{P} \cdot \mathbb{o}$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L=f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1-f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1-p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S=L/(o-1))$: $(W' = W + S = W(1+f \cdot o-1))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1-f) + (1-p) \log(1+f \cdot o-1))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar `frac` (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** `corr(exposição, ROI)=-0.086`; `corr(exposição, CLV)=-0.001` (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** `corr(exposição, ROI)=0.020`; `corr(exposição, CLV)=0.063` (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	615	615.00	22.72	3.69%	1.00	1.00	6.15	11.12
Lay	FLAT	199	253.48	-3.85	-1.52%	1.00	1.00	36.83	65.23
Back	PROXY	615	211930.82	-43547.38	-20.55%	4398.75	4136.53	189374.88	260967.14
Lay	PROXY	148	38730.31	-3001.17	-7.75%	3306.91	2162.72	23572.92	41909.53
Back	KELLY_0.10	326	8540.42	440.21	5.15%	57.49	52.52	496.48	909.12
Lay	KELLY_0.10	46	605.70	85.43	14.10%	20.43	20.43	27.41	47.89
Back	KELLY_0.25	326	17364.43	499.39	2.88%	87.91	87.91	1182.66	2247.03
Lay	KELLY_0.25	46	869.63	143.15	16.46%	20.43	20.43	28.54	50.36
Back	KELLY_0.50	326	21165.61	363.03	1.72%	87.91	87.91	1257.85	2497.30

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.50	46	955.17	131.22	13.74%	20.43	20.43	20.58	35.45
Back	KELLY_1.00	326	21856.34	339.52	1.55%	87.91	87.91	1405.57	2763.11
Lay	KELLY_1.00	46	970.29	140.27	14.46%	20.43	20.43	13.07	22.96

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	91	91.00	-0.33	-0.36%	1.00	50.63
Back	Pre	Yes	PROXY	91	30945.32	-8836.63	-28.56%	4734.71	84562.33
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	80	2252.58	-93.70	-4.16%	47.98	1563.44
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	80	4799.50	-79.02	-1.65%	87.91	2031.80
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	80	5768.20	17.81	0.31%	87.91	1728.84
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	80	5894.92	-14.73	-0.25%	87.91	2130.98
Back	Pre	No	FLAT	302	302.00	5.16	1.71%	1.00	45.83
Back	Pre	No	PROXY	302	133092.26	-23966.37	-18.01%	4490.27	170896.62

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	No	KELLY_0.10	246	6287.84	533.91	8.49%	57.36	567.49
Back	Pre	No	KELLY_0.25	246	12564.93	578.41	4.60%	87.91	1451.96
Back	Pre	No	KELLY_0.50	246	15397.41	345.22	2.24%	87.91	1864.79
Back	Pre	No	KELLY_1.00	246	15961.42	354.26	2.22%	87.91	1843.24
Back	In	Yes	FLAT	58	58.00	-4.52	-7.80%	1.00	49.71
Back	In	Yes	PROXY	58	9973.72	-3099.84	-31.08%	1457.62	34130.06
Back	In	No	FLAT	164	164.00	22.42	13.67%	1.00	0.00
Back	In	No	PROXY	164	37919.51	-7644.55	-20.16%	2337.25	62255.72
Lay	Pre	Yes	FLAT	13	14.38	3.45	24.02%	1.00	7.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	13	6138.31	-3626.31	-59.08%	3925.76	40750.69
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	9	96.86	16.33	16.86%	20.07	117.69
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	9	149.37	35.06	23.47%	20.43	102.16
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	9	179.69	41.42	23.05%	20.43	102.16
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	9	181.98	43.71	24.02%	20.43	99.69
Lay	Pre	No	FLAT	34	38.88	0.74	1.91%	1.00	6.81
Lay	Pre	No	PROXY	34	10447.02	-3673.57	-35.16%	3340.84	31418.67
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	25	372.20	12.80	3.44%	20.43	46.37
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	25	519.91	34.88	6.71%	20.43	28.25
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	25	559.80	18.41	3.29%	20.43	84.31
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	25	559.80	18.41	3.29%	20.43	84.54
Lay	In	Yes	FLAT	26	31.49	3.39	10.77%	1.00	5.04
Lay	In	Yes	PROXY	26	5812.58	1881.87	32.38%	1713.54	3363.92

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	In	No	FLAT	64	104.80	-6.32	-6.03%	1.00	67.68
Lay	In	No	PROXY	64	14160.59	429.76	3.03%	1391.25	13640.67

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Sid e	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CL V (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação												
Bac k	Pre	Yes	169	103	+4.14% [+3.27%, +5.02%]	-3.25% [-16.32%, +9.90%]	-7.60%	pre: Kelly OK												
Bac k	Pre	No	902	192	+1.78% [+1.32%, +2.24%]	-4.26% [-11.61%, +2.91%]	-6.44%	pre: Kelly OK												
Bac k	In	Yes	243	122	— [—12.61%, +17.04%]	+1.86% [-12.61%, +17.04%]	-2.67%	in: use FLAT/PROXY												

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Bac k	In	No	597	215	— —	+3. 75 % [- 4.2 7%, +1 1.9 1%]	+4. 41 %	in: use FL AT/ PR OX Y															
Lay	Pre	Yes	189	99	+0. 63 % [- 0.3 1%, +1. 60 %]	+3. 51 % [- 9.6 9%, +1. 7.1 1%]	-0. 66 %	pre: Kel ly OK															
Lay	Pre	No	754	183	+0. 19 % [- 0.4 5%, +0. 82 %]	+3. 78 % [- 3.8 2%, +1. 1.4 8%]	+1. 43 %	pre: Kel ly OK															
Lay	In	Yes	263	138	— —	+24. 72 % [+6. 27 %, +45. 25 %]	+18. 20 %	in: use FL AT/ PR OX Y															
Lay	In	No	413	181	— —	+10. 59 % [- 2.3 5%, +2 3.8 6%]	+17. 23 %	in: use FL AT/ PR OX Y															

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Estr até gia	Sc he me	N B ack (ja nel a)	N L ay (jan ela)	N B ack 30 d (proj.o.j.)	N L ay 30d (pr o.j.)	Sta ke mé dio Bac k	Sta ke mé dio Lay	Lia bilit y m édi a L ay	Tur nov er 3 0d (pr o.j.)	Luc ro 30d (pr o.j.)	RO I/tur nov er (j ane la)	RO I La y/tu ver (jan ela)	Ba nca p9 (Ba ck)	Ba nca p9 (Lay)	Ban ca r isco p9 (s om a)	Ban ca li co me nda (da (buf ma x))	RO I/ba nca d 30	Tur nov er 30d (R \$)	Luc ro 30d (R \$)	Ba nca rec. d p 95	DD 30 p 95		
Ativ as (PR E, c ritér ios 8.3)	FL AT	0	0	0	0	—	—	—	0.0 0	0.0 0	— %	— %	— %	—	—	—	—	— %	0.0 0	0.0 0	—	—	
Ativ as (LL PR Y_ E, c ritér ios 8.3)	KE	0	0	0	0	—	—	—	0.0 0	0.0 0	— %	— %	— %	—	—	—	—	— %	0.0 0	0.0 0	—	—	

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: P99_PROXY | ref_back=4395.55 ref_lay=2043.24 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	126	126.00	16.17	12.83%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	126	24639.00	-2490.17	-10.11%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

12) OOS rolling-forward (walk-forward): seleção e validação

Até aqui o relatório é **in-sample** (na janela -- lookback-days). Este bloco (opcional) faz um walk-forward simples por dia:

- Em cada passo, usamos os últimos wf_train_days para **selecionar** combinações (das 8: Side×Pre/In×Reversal) com evidência de valor.
- No(s) dia(s) seguinte(s) (wf_test_days), medimos o resultado OOS nas combinações ativas.

Evidência de valor (por combinação, no treino) segue seus critérios:

- Back/Pre: CLV p90>0 (IC90 lb>0) e ROI>0 (não precisa ser sig.)

- Back/In: ROI p30>0
- Lay/Pre: CLV p90<0 (IC90 ub<0) e ROI p30>0
- Lay/In: ROI p30>0

Isso aproxima o fluxo operacional que você descreveu (seleciona no rolling atual e mede no próximo rolling).

12.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	257
Com ROI disponível (precisa de placar)	228
Com CLV disponível (pre-match + closing)	126

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-11→ 2026-02-13	2026-02-14→ 2026-02-14	1	44	+13.53% [-10.44%, +39.86%]	715.84	-52.58
2026-02-12→ 2026-02-14	2026-02-15→ 2026-02-15	3	56	+15.77% [-3.07%, +34.20%]	1126.64	256.67

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_No	2
Back_Pre_No	1
Back_Pre_Yes	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente ou ROI p30 <= 0).

Train 2026-02-11→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-14

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10/q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Back_Pre_Yes	NÃO	23 / 23 / 22	q10=6.68	CI90_lb=6.44	-9.22%	BackPre: clv_q10>0=False, roi_mean>0=True
Back_Pre_No	NÃO	87 / 74 / 79	q10=6.37	CI90_lb=6.21	-10.06%	BackPre: clv_q10>0=True, roi_mean>0=False

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10/q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Back_In_Yes	NÃO	15 / — / 8	—	-58.82%	BackIn: roi_q30>0	
Back_In_No	SIM	45 / — / 34	—	+13.86%	BackIn: roi_q30>0	
Lay_Pre_Yes	NÃO	5 / 4 / 5	q90=-3.00	CI90_ub=-2.37	-22.79%	LayPre: clv_q90<0=False, roi_q30>0=False
Lay_Pre_No	NÃO	16 / 15 / 14	q90=-3.74	CI90_ub=-3.13	-31.71%	LayPre: clv_q90<0=False, roi_q30>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	9 / — / 6	—	+22.01%	In: roi_q30>0	
Lay_In_No	NÃO	25 / — / 23	—	-14.78%	In: roi_q30>0	

Train 2026-02-12→2026-02-14 → Test 2026-02-15→2026-02-15

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV q10/q90 ou CI	ROI q30	Motivo	
Back_Pre_Yes	SIM	44 / 39 / 41	q10=6.71	CI90_lb=6.58	-2.48%	BackPre: clv_q10>0=True, roi_mean>0=True
Back_Pre_No	SIM	91 / 83 / 82	q10=6.19	CI90_lb=6.06	+5.30%	BackPre: clv_q10>0=True, roi_mean>0=True
Back_In_Yes	NÃO	26 / — / 19	—	-38.23%	BackIn: roi_q30>0	
Back_In_No	SIM	72 / — / 61	—	+6.09%	BackIn: roi_q30>0	
Lay_Pre_Yes	NÃO	8 / 6 / 8	q90=-3.76	CI90_ub=-3.24	-0.87%	LayPre: clv_q90<0=False, roi_q30>0=False
Lay_Pre_No	NÃO	26 / 21 / 23	q90=-4.25	CI90_ub=-3.83	+8.97%	LayPre: clv_q90<0=False, roi_q30>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	11 / — / 7	—	+2.44%	In: roi_q30>0	
Lay_In_No	NÃO	31 / — / 29	—	+1.03%	In: roi_q30>0	

Notas importantes:

- Se Jogos 00S for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).

- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

12.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget).

Premissa	Valor
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0 . 25
Scheme in-match (OOS)	PROXY
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS usados	2
Turnover 30d (proj.)	27637.22
Turnover 30d (Pre/In)	40847.80 / 383765.81
Lucro 30d (obs.)	2836.15
Lucro 30d (obs.) Pre/In	2681.66 / -85825.03
Lucro 30d (exp.)	3061.22
Lucro 30d (exp.) Pre/In	2681.66 / -86734.45
Banca risco p99 (Back+Lay)	1122.53
Banca liquidez p99 (+buf)	741.15
Banca recomendada (max)	1122.53
ROI/banca 30d (obs.)	252.66%
ROI/banca 30d (exp.)	272.71%
DD 30d p95 (obs.)	368.09
DD 30d p95 (exp.)	420.67

12.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;

- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 1122.53 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	27637.22	3061.22	1122.53	272.71%	420.67
BUDGET_0.50%/0.25 % cap25%	2983.81	303.06	116.12	260.98%	19.40
BUDGET_1.00%/0.50 % cap33%	7502.06	786.02	295.75	265.77%	94.92
BUDGET_2.00%/1.00 % cap50%	20754.19	2529.96	817.85	309.34%	249.41

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in■match) e budget só reduz a escala da perda.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N eventos OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_No	2	71	101	253.31	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_No	1	31	42	52.19	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Yes	1	7	8	66.39	budget reduz concentração por jogo

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	343
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	298
Jogos com status='finished' no banco	298

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-11 15:00 UTC** até **2026-02-17 21:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-17	46	46	100.0%
2026-02-16	24	19	79.2%
2026-02-15	75	70	93.3%
2026-02-14	114	104	91.2%
2026-02-13	50	33	66.0%
2026-02-12	5	2	40.0%
2026-02-11	29	24	82.8%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica "active" mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (pre-match), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```